Administración de requerimientos

Cuando hablamos de ingeniería de requerimientos debemos tener en claro algunos conceptos que constituyen el desarrollo del software. Debemos identificar los diferentes tipos de requerimientos existentes, las diferentes formas de documentar los requerimientos, la forma de obtener la información por intermedio de diferentes técnicas de elicitación y la explicación de los diferentes ciclos de vida.

- Administración de los requerimientos
- Planeación de la administración de requerimientos
- Administración del cambio en los requerimientos
- Referencias

Administración de los requerimientos

Una cadena de cabañas permite realizar la reserva de habitaciones vía web. De esta forma, la persona interesada reserva un tipo de habitación para un periodo determinado que posee una tarifa que varía según la temporada (alta, media o baja). En el momento de la reserva no deberá abonar nada, pero sí deberá hacerlo cuando la confirme un mes antes del periodo elegido. La cadena de cabañas tiene un catálogo con los tipos de cabañas con los que cuenta y las tarifas de acuerdo con la temporada. Todo esto se envía dos veces al año a los clientes. En el momento de llegada al complejo, se asigna el número de cabaña.

La cadena de cabañas se encuentra en toda la Argentina. Necesita que en cualquiera de las sucursales ubicadas se puedan realizar reservas y generar el *check in* y *check out* de cada cliente.

Las cabañas tienen actualmente una tecnología que quedó desactualizada. Posee un procesamiento inadecuado de los volúmenes de información con un lenguaje de programación inapropiado. Existen diferentes lenguajes de programación para procesar la información, lo cual influye en el funcionamiento de la página.

De esta forma, el equipo de sistemas de la cadena de cabañas decide desarrollar una solución para las siguientes necesidades. Las cabañas necesitan que el desarrollo de la página web sea rápido y pueda ver avances en tiempos cortos, utilizando un ciclo de vida a elegir. Precisa que la página web se pueda ir actualizando con diferentes versiones a medida que la tecnología evolucione y se utilice PHP para su diseño. Además, el software que necesita debe poder recibir la visita de 1000 clientes cada dos horas y tener un disco rígido para almacenar la información de por lo menos 1 *terabyte*.

La cadena busca desarrollar un sistema de reservas que permita identificar un análisis de riesgos detallado que pueda identificar los elementos que contiene el sistema de reservas y logre realizar un relevamiento a los responsables del área de reservas. La información obtenida en el relevamiento debe poder guardarse y complementarse con lo obtenido de 200 empleados que se encuentran relacionados con el área de reservas.

Asimismo, requiere que se registren los requerimientos tanto en un documento gráfico detallado como en una herramienta gráfica y se pueda identificar cada interfaz en forma sencilla y que no falte ningún elemento. Las cabañas deben poder registrar, modificar, consultar, anular e imprimir las reservas. Necesitan también desarrollar un sistema de facturación donde se pueda tener la información de 25 personas y permita facturar con un IVA del 25 % para clientes que vienen de Brasil. En este sentido, es necesario contemplar los riesgos que comprenden el sistema de facturación para saber qué medidas aplicar. Por ello, además precisa desarrollar un sistema de

movimientos diarios de dinero que pueda utilizarse para la construcción del ciclo de vida secuencial y la claridad de los elementos que componen el sistema.

Por su parte, se viene desarrollando un sistema de cobranzas donde se están probando los diferentes componentes del sistema con su código correspondiente. El sistema de check in se está terminando la versión 1.1 para poder probarla en el sistema operativo requerido. Necesita utilizar la base de datos SQL y que se puedan compartir recursos en la red que tienen las cabañas. El sistema debe contemplar que funcione bien ante 100 solicitudes de check in de 8 a 10 h y que cada registro, consulta e impresión funcione adecuadamente. El sistema de check in se encuentra realizando las pruebas de fallas de datos, control, entrada, salida, interfaz y gestión de almacenamiento. Se necesita que el sistema de reservas sea aprobado por los usuarios para verificar que funcione sin errores.

Por último, la cadena de cabañas necesita que la empresa tenga una impresora láser a color que funcione bajo el sistema operativo Windows. Es importante aclarar que la cadena de cabañas se encuentra distribuida en la región norte, oeste, este y sur de argentina, cada una cuenta con 5 grupos de cabañas.

Para poder orientar a las cabañas sobre la importancia de administrar correctamente los requerimientos, vamos a desarrollar algunos elementos a tener en cuenta para la administración de requerimientos.

Elementos a tener en cuenta para la administración de requerimientos

Los requerimientos para los grandes sistemas de *software* siempre cambian. Una razón es que dichos sistemas se desarrollaron por lo general para resolver problemas horrorosos: aquellos problemas que no se pueden definir por completo. Como el problema no se logra definir por completo, los requerimientos del *software* están condenados también a estar incompletos. Durante el proceso de *software*, la comprensión que los participantes tienen de los problemas cambia constantemente. Entonces, los requerimientos del sistema también deben evolucionar para reflejar esa visión cambiante del problema.

Una vez que se instala un sistema y se utiliza con regularidad, surgirán inevitablemente nuevos requerimientos. Es difícil que los usuarios y clientes del sistema anticipen qué efectos tendrá el nuevo sistema sobre sus procesos de negocios y la forma en que se hace el trabajo. Una vez que los usuarios finales experimentan el sistema, descubrirán nuevas necesidades y prioridades.

Existen muchas razones por las que es inevitable el cambio.

1. Los ambientes empresarial y técnico del sistema siempre cambian después de la instalación.

> Puede introducirse nuevo hardware y quizá sea necesario poner en interfaz el sistema con otros sistemas, cambiar las prioridades de la empresa (con los consecuentes cambios en el sistema de apoyo requerido) e introducir nuevas leyes y regulaciones que el sistema deba cumplir cabalmente.
>
> **2.** Los individuos que pagan por un sistema y los usuarios de dicho sistema, por lo general, no son los mismos. Los clientes del sistema imponen requerimientos debido a restricciones organizativas y presupuestales. Esto podría estar en conflicto con los requerimientos del usuario final y después de la entrega probablemente deban agregarse nuevas características para apoyar al usuario, si el sistema debe cubrir sus metas.
>
> **3.** Los sistemas grandes tienen regularmente una comunidad de usuarios diversa, en la cual muchos individuos tienen diferentes requerimientos y prioridades que quizás estén en conflicto o sean contradictorios. Los requerimientos finales del sistema inevitablemente tienen un compromiso entre sí y, con la experiencia, a menudo se descubre que el equilibrio de apoyo brindado a diferentes usuarios tiene que cambiar. (Sánchez Plúas y Aguirre, 2014, https://bit.ly/3bZk3ud)

La administración de requerimientos es el proceso de comprender y controlar los cambios en los requerimientos del sistema. Es necesario seguir la pista de requerimientos individuales y mantener los vínculos entre los

requerimientos dependientes para que el efecto del cambio en los requerimientos pueda valorarse. También es preciso establecer un proceso formal para hacer cambios en las propuestas y poder vincularlos con los requerimientos del sistema. El proceso formal de la administración de requerimientos debe comenzar tan pronto como esté disponible un borrador del documento de requerimientos. No obstante, también hay que empezar a planear cómo administrar el cambio en los requerimientos durante su proceso de adquisición.

CONTINUAR

Planeación de la administración de requerimientos

La planeación es una primera etapa esencial en el proceso de administración de requerimientos. Esta etapa establece el nivel de detalle que se requiere en la administración de requerimientos. Durante la etapa de administración de requerimientos, usted tiene que decidir sobre lo siguiente.

1. Identificación de requerimientos

Cada requerimiento debe identificarse de manera exclusiva, de forma que pueda tener referencia cruzada con otros requerimientos y usarse en las evaluaciones de seguimiento.

2. Un proceso de administración del cambio

Este es el conjunto de actividades que valoran el efecto y costo de los cambios.

3. Políticas de seguimiento

Dichas políticas definen las relaciones entre cada requerimiento, así como entre los requerimientos y el diseño del sistema que debe registrarse. La política de seguimiento también tiene que definir cómo mantener dichos registros.

4. Herramientas de apoyo

La administración de requerimientos incluye el procesamiento de grandes cantidades de información acerca de los requerimientos. (Sánchez Plúas y Aguirre, 2014, https://bit.ly/3bZk3ud)

Las herramientas disponibles varían de sistemas especializados de administración de requerimientos hasta hojas de cálculo y sistemas de bases de datos simples. La administración de requerimientos necesita apoyo automatizado y herramientas de software que deben seleccionarse durante la fase de planeación. Se necesitan herramientas de apoyo para lo siguiente.

1. **Almacenamiento de requerimientos:** los requerimientos tienen que mantenerse en un almacén de datos administrado, seguro y que sea accesible para todos los intervienen en el proceso de ingeniería de requerimientos.

2 **Administración del cambio:** el proceso de administración del cambio se simplifica si está disponible la herramienta de apoyo activa.

3 **Administración del seguimiento**: como se estudió anteriormente, la herramienta de apoyo para el seguimiento permite la identificación de requerimientos relacionados.

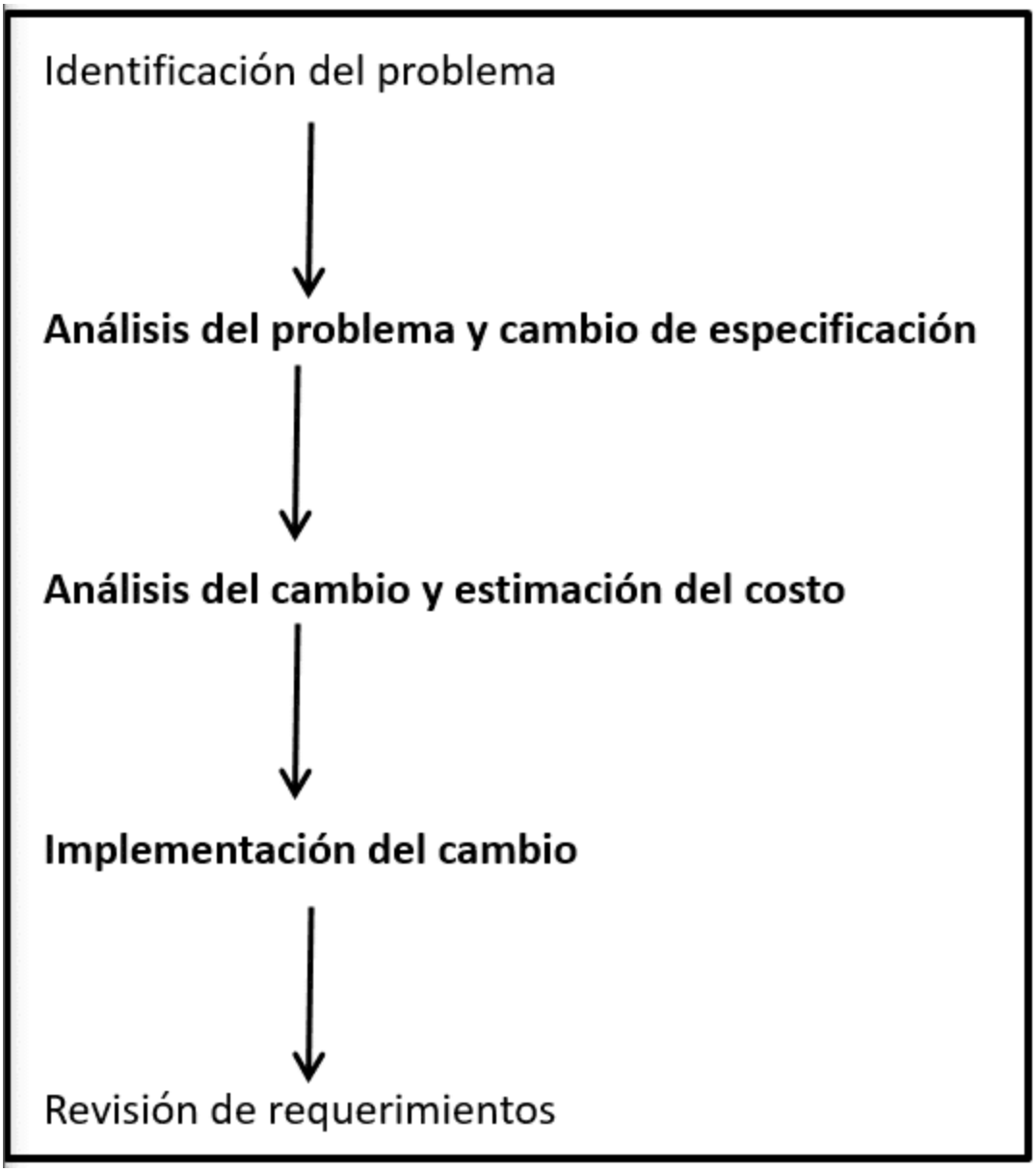
Algunas herramientas que están disponibles usan técnicas de procesamiento en lenguaje natural para ayudar a descubrir posibles relaciones entre los requerimientos. En sistemas pequeños, quizá no sea necesario usar herramientas especializadas de administración de requerimientos. El proceso de administración de requerimientos puede apoyarse con el uso de funciones disponibles en procesadores de texto, hojas de cálculo y bases de datos de PC. Sin embargo, para sistemas más grandes se requieren herramientas de apoyo especializadas.

CONTINUAR

Administración del cambio en los requerimientos

La administración del cambio en los requerimientos debe aplicarse a todos los cambios propuestos a los requerimientos de un sistema después de aprobarse el documento de requerimientos. La administración del cambio es esencial porque es necesario determinar si los beneficios de implementar nuevos requerimientos están justificados por los costos de la implementación. La ventaja de usar un proceso formal para la administración del cambio es que todas las propuestas de cambio se tratan de manera consistente y los cambios al documento de requerimientos se realizan en una forma controlada.

Figura 1: Administración del cambio en los requerimientos



Fuente: elaboración propia.

Existen tres etapas principales de un proceso de administración del cambio. Se desarrollan a continuación.

1. Análisis del problema y especificación del cambio: el proceso comienza con la identificación de un problema en los requerimientos o en ocasiones, con una propuesta de cambio específica. Durante esta etapa, el problema o la propuesta de cambio se analiza para comprobar que sea válido. Este análisis retroalimenta al solicitante del cambio, quien responderá con una propuesta de cambio de requerimientos más específica o decidirá retirar la petición.

2. Análisis del cambio y estimación del costo: el efecto del cambio propuesto se valora usando información de seguimiento y conocimiento general de los requerimientos del sistema. El costo por realizar el cambio se estima en términos de modificaciones al documento de requerimientos y si es adecuado, al diseño y la implementación del sistema. Una vez completado este análisis, se toma una decisión acerca de si se procede o no con el cambio de requerimientos.

3. Implementación del cambio: se modifican el documento de requerimientos y, donde sea necesario, el diseño y la implementación del sistema. Hay que organizar el documento de requerimientos de forma que sea posible realizar cambios sin reescritura o reorganización extensas. Conforme a los programas, la variabilidad en los documentos se logra al minimizar las referencias externas y hacer las secciones del documento tan modulares como sea posible. De esta manera,

> secciones individuales pueden modificarse y sustituirse sin afectar otras partes del documento. (Sánchez Plúas y Aguirre, 2014, https://bit.ly/3bZk3ud)

Si un nuevo requerimiento tiene que implementarse urgentemente, siempre existe la tentación de cambiar el sistema y luego modificar de manera retrospectiva el documento de requerimientos. Hay que tratar de evitar esto, puesto que casi siempre conducirá a que la especificación de requerimientos y la implementación del sistema se salgan de ritmo. Una vez realizados los cambios al sistema, es fácil olvidar la inclusión de dichos cambios en el documento de requerimientos o bien, agregar información al documento de requerimientos que sea inconsistente con la implementación.

Los procesos de desarrollo ágil, como la programación extrema, se diseñaron para enfrentar los requerimientos que cambian durante el proceso de desarrollo. En dichos procesos, cuando un usuario propone un cambio de requerimientos, no pasa por un proceso de administración de cambio formal. En vez de ello, el usuario tiene que priorizar dicho cambio y si es de alta prioridad, decidir qué características del sistema planeadas para la siguiente iteración pueden eliminarse (Sommerville, 2005).

El requerimiento de los grandes sistemas cambia a veces.

- ◯ Falso.

- ◯ Verdadero.

SUBMIT

La planeación es una primera etapa esencial en el proceso de administración de requerimientos.

- ◯ Verdadero.
- ◯ Falso.

SUBMIT

Durante la etapa de administración de requerimientos, hay que decidir sobre algunos elementos a tener en cuenta. Identifica los elementos que son necesarios a continuación.

- [ ] Identificación de requerimientos.
- [ ] Políticas de seguimiento.
- [ ] Herramientas de apoyo.
- [ ] Políticas de comunicación.
- [ ] Políticas de herencia.

SUBMIT

La administración del cambio en los requerimientos tiene diferentes etapas. Identifica la primera etapa en la siguiente lista.

- ( ) Análisis del problema y especificación del cambio.
- ( ) Análisis del cambio y estimación del costo.
- ( ) Implementación del proceso.

Implementación del cambio.

SUBMIT

CONTINUAR

Referencias

Sánchez Plúas, D.; y Aguirre, R. (2014). *Desarrollo de sistemas e ingeniería de software*. Recuperado de https://issuu.com/deliasanchez3/docs/ingenieria_de_requerimientos.docx

Sommerville, I. (2005). *Ingeniería de software* (7.° ed.). Madrid, España: Editorial Pearson. Recuperado de https://www.academia.edu/15059886/Ingenieria_de_Software_Ian_Sommerville_7a_Edicion

CONTINUAR